



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

Pesquisa Operacional

Decision theory

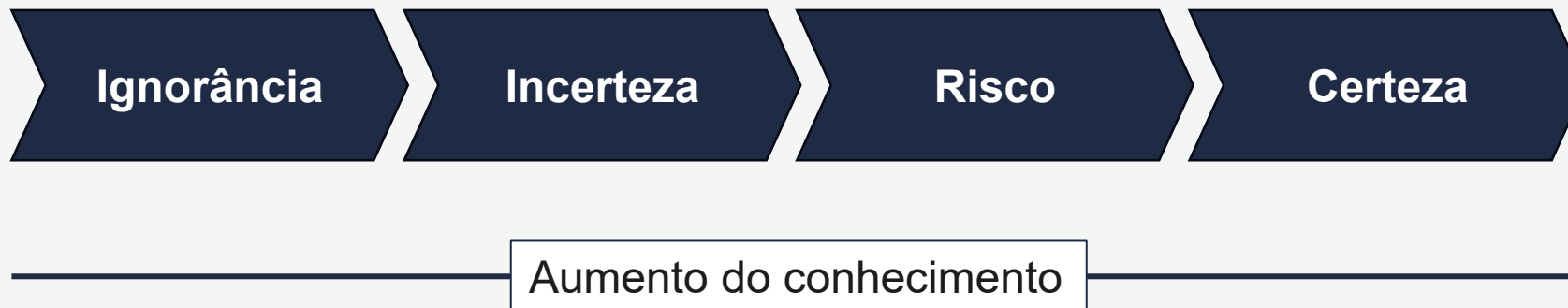
Eduardo Verri

eduardo.verri@sptech.school

INTRODUÇÃO

- ❑ Em teoria da decisão são usadas conjuntos de técnicas para se tomar decisões em ambientes de incerteza e risco.
- ❑ Árvore de decisão mostra graficamente o processo de decisão e eventos aleatórios em casos onde o problema envolve uma sequência de decisões.
- ❑ O sucesso ou fracasso que um indivíduo ou organização vivencia depende bastante da habilidade de se tomar decisões aceitáveis no tempo certo.

- ❑ A teoria da decisão é uma abordagem de modelagem de negócios, tanto descritiva quanto prescritiva, que visa classificar o grau de conhecimento e comparar os resultados esperados de diferentes cursos de ação.
- ❑ O grau de conhecimento é dividido em quatro categorias: conhecimento completo (ou seja, *certeza*), *ignorância*, *risco* e *incerteza*.



Componentes essenciais

Independente do tipo de modelo de decisão, os componentes essenciais são comum a todos:

Alternativas de decisão: Existe um **número finito de alternativas** de decisão disponíveis para o tomador de decisões em cada momento em que uma decisão é tomada. O número e o tipo dessas alternativas podem depender da decisão anterior e de seus resultados. As alternativas de decisão podem ser descritas numericamente, como estocar 100 unidades de um determinado item, ou não numericamente, como realizar uma pesquisa de mercado para conhecer a provável demanda por um item.

Componentes essenciais

Independente do tipo de modelo de decisão, os componentes essenciais são comum a todos:

Estados da natureza ou cenários: É um evento ou cenário que não está sob o controle dos tomadores de decisão. Por exemplo, pode ser a situação econômica (como a inflação), uma condição climática, um desenvolvimento político, etc.

Podem ser identificados por meio da *Análise de Cenários*, na qual um grupo de pessoas é entrevistado – partes interessadas, gerentes experientes, etc. – para compreender se podem ter um impacto significativo em uma decisão. São mutuamente exclusivos em relação a qualquer problema de decisão e podem ser descritos numericamente, como a demanda de 100 unidades de um item, ou não numericamente, como uma greve de funcionários, etc.

Componentes essenciais

Independente do tipo de modelo de decisão, os componentes essenciais são comum a todos:

Payoff: É um valor numérico (resultado) obtido devido à aplicação de cada combinação possível de alternativas de decisão e estados da natureza. Os valores de resultado financeiro são sempre valores condicionais devido aos estados da natureza desconhecidos.

Os valores de resultado são medidos dentro de um período especificado (por exemplo, dentro de um ano, um mês, etc.), chamado de *horizonte de decisão*. Os resultados na maioria das decisões são monetários. Os resultados resultantes de cada combinação possível de alternativas de decisão e estados da natureza são exibidos em forma de matriz (também chamada de matriz de resultados).

A **análise de decisão** é uma abordagem analítica para comparar alternativas de decisão em termos de resultados esperados.

Os **estados da natureza ou cenários** são resultados decorrentes de fatores aleatórios que afetam o retorno das alternativas de decisão.

O **retorno (ou Payoff)** é a medida quantitativa do desfecho de cada par de alternativa de decisão e estado da natureza.

Estados da natureza	Probabilidade	Cursos de ação (alternativas)			
		S1	S2	...	Sn
N1	p1	p11	p12	...	p1n
N2	p2	p21	p22	...	p2n
...	...	...	...	...	...
Nm	pm	pm1	pm2	...	pmn

PASSOS NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO

O processo de tomada de decisão envolve as seguintes etapas:

1. Identifique e defina o problema.
2. Liste todos os possíveis eventos futuros (que não estão sob o controle do tomador de decisão) que provavelmente ocorrerão.
3. Identifique todas as opções de ação disponíveis para o tomador de decisão.
4. Expresse os resultados (p_{ij}) de cada combinação de opção de ação e estado da natureza.
5. Aplique um modelo de teoria da decisão apropriado para selecionar a melhor opção de ação da lista fornecida com base em um critério (medida de eficácia) para obter o resultado ideal (desejado).

Exemplo

Uma firma produz três tipos de produto. Os custos fixos e variáveis são os listados:

Tipo de produto	Custo fixo (R\$)	Custo variável por unidade (R\$)
Produto A	25.000,00	12,00
Produto B	35.000,00	9,00
Produto C	53.000,00	7,00

As demandas estimadas (em unidade) são as listadas:

Demanda estimada	Unidades
Baixa demanda	3.000
Média demanda	7.000
Alta demanda	11.000

Dado preço de venda de cada produto é de R\$ 25,00, monte a matriz de resultados (*Payoff matrix*)

Exemplo

Seja D1, D2 e D3 as demandas baixa, média e alta respectivamente. O retorno é dado pela fórmula:

RESULTADO = RECEITA DE VENDAS – CUSTO

O cálculo do resultado para cada par de alternativa de demanda (curso de ação) e os tipos de produto são os seguintes:

$$D1A = (3.000 * 25) - 25.000 - (3.000 * 12) = 14.000$$

$$D1B = (3.000 * 25) - 35.000 - (3.000 * 9) = 13.000$$

$$D1C = (3.000 * 25) - 53.000 - (3.000 * 7) = 1.000$$

Exemplo

$$D2A = (7.000 * 25) - 25.000 - (7.000 * 12) = 66.000$$

$$D2B = (7.000 * 25) - 35.000 - (7.000 * 9) = 77.000$$

$$D2C = (7.000 * 25) - 53.000 - (7.000 * 7) = 73.000$$

$$D3A = (11.000 * 25) - 25.000 - (11.000 * 12) = 118.000$$

$$D3B = (11.000 * 25) - 35.000 - (11.000 * 9) = 141.000$$

$$D3C = (11.000 * 25) - 53.000 - (11.000 * 7) = 145.000$$

Exemplo (Tabela de resultados)

Tipo de produto	Alternativas de demanda (R\$)		
	D1	D2	D3
A	14.000	66.000	118.000
B	13.000	77.000	141.000
C	1.000	73.000	145.000

TIPOS DE AMBIENTE DE TOMADA DE DECISÃO

Ambientes

Para chegar a uma decisão ideal, é essencial ter uma lista de alternativas de decisão, conhecimento do ambiente de decisão e o uso de uma abordagem quantitativa apropriada para a tomada de decisões.

Tomada de decisão em condições de certeza: Neste ambiente de tomada de decisão, o tomador de decisões possui conhecimento completo (informação perfeita) sobre o resultado de cada alternativa de decisão (curso de ação). Nesse caso, ele selecionaria a alternativa de decisão que proporciona o máximo retorno (*payoff*) sob o estado da natureza conhecido.

Ambientes

Tomada de decisão sob risco: Nesse ambiente de decisão, o tomador de decisões não possui conhecimento perfeito sobre os possíveis resultados de cada alternativa de decisão. Isso pode ocorrer devido à existência de múltiplos estados da natureza. Nesse caso, ele faz uma **suposição sobre a probabilidade de ocorrência** de cada estado da natureza.

Tomada de decisão em condições de incerteza: Nesse ambiente de decisão, o tomador de decisões não consegue especificar a probabilidade de ocorrência de um determinado estado da natureza. No entanto, este não é o caso da tomada de decisão em condições de ignorância, pois os **possíveis estados da natureza são conhecidos**. Assim, as decisões em condições de incerteza são tomadas mesmo com menos informações do que as decisões em condições de risco.

Ou seja...

A tomada de **decisão em condições de certeza** ocorre em um ambiente em que os resultados futuros ou estados da natureza são conhecidos.

A tomada de **decisão em condições de risco** ocorre em um ambiente em que a probabilidade dos resultados ou estados da natureza pode ser quantificada.

A tomada de **decisão em condições de incerteza** ocorre em um ambiente em que a probabilidade dos resultados ou estados da natureza não pode ser quantificada.

TOMADA DE DECISÃO EM CONDIÇÕES DE INCERTEZA

Quando a probabilidade de qualquer resultado não pode ser quantificada, o tomador de decisão deve chegar a uma decisão apenas com base nos valores reais de retorno condicional, tendo em vista o critério de eficácia (política). Alguns dos critérios são:

- a) Critério de decisão otimista
- b) Critério de pessimismo
- c) Critério de iguais probabilidades (ou Laplace)
- d) Critério de coeficiente de otimismo (ou Hurwicz)
- e) Critério de arrependimento

a. Critério de decisão otimista

O tomador de decisão garante que ele não perca a oportunidade de alcançar o maior lucro possível (Maximax) ou o menor custo possível (Minimin). Ou seja, ele seleciona a alternativa de decisão que represente o máximo dos máximos retornos ou o mínimo dos mínimos prejuízo.

1. Localize o máximo (ou o mínimo) dos valores de retorno (ou prejuízo) correspondente a cada alternativa de decisão
2. Selecione a alternativa de decisão com o melhor valor de retorno (ou *payoff*).
Máximo para lucro e mínimo para custo/prejuízo

b. Critério de pessimismo

Nesse critério, o tomador de decisão garante que não ganhará menos (ou não pagará mais) do que um valor especificado. Assim, ele seleciona a alternativa de decisão que representa o máximo dos mínimos (ou o mínimo dos mínimos, em caso de prejuízo) em termos de retorno financeiro.

1. Localize o valor mínimo (ou máximo, no caso de lucro) do retorno financeiro em caso de perda (ou custo) correspondente a cada alternativa de decisão.
2. Selecione a alternativa de decisão com o melhor valor de retorno (máximo para lucro e mínimo para perda ou custo).

Como neste critério o tomador de decisões é conservador em relação ao futuro e sempre antecipa o pior resultado possível (mínimo para lucro e máximo para custo ou prejuízo), ele é chamado de critério de decisão pessimista. Este critério também é conhecido como critério de Wald.

c. Critério de iguais probabilidades

Já que as probabilidades do estado da natureza não são conhecidas, é assumido que todos os estados irão ocorrer com igual probabilidade. Esse critério também é chamado de razões insuficientes, já que normalmente têm-se alguma informação sobre os estados da natureza e suas chances de ocorrer.

1. Designe igual probabilidade para cada estado da natureza com:

$$1/(\text{n}^\circ \text{ de estados da natureza})$$

2. Calcule o retorno (*payoff*) esperado para cada alternativa, somando todos os retornos e dividindo pelo número de estados da natureza possíveis:

$$(\text{probabilidade do estado da natureza } j) * (\text{payoff do valor combinado da alternativa } i \text{ e o estado da natureza } j)$$

3. Selecione a alternativa de decisão com o melhor valor de retorno (ou *payoff*).
Máximo para lucro e mínimo para custo/prejuízo

d. Critério de coeficiente de otimismo (Hurwicz)

Este critério sugere que a vida não é otimista, nem pessimista, mas sim uma mistura dos dois (concordo). O coeficiente de otimismo, denominado por alpha (α) mede o grau de otimismo de um tomador de decisões. O coeficiente varia de 0 a 1, onde 0 representa uma atitude totalmente pessimista sobre o futuro, e 1 representa uma atitude totalmente otimista. Seja α o coeficiente de otimismo, então $(1 - \alpha)$ é o coeficiente de pessimismo. O método de Hurwicz sugere que seja selecionada uma alternativa que maximize a equação:

$$H (\text{critério de realismo}) = (\alpha * \text{máximo na coluna}) + (1 - \alpha) * (\text{mínimo na coluna})$$

1. Definir coeficiente de otimismo (alpha) e coeficiente de pessimismo ($1 - \alpha$)
2. Para cada decisão selecionar o maior/menor payoff e multiplicar pelos fatores
3. Selecione a alternativa de decisão com o melhor valor de retorno (ou payoff).
Máximo para lucro e mínimo para custo/prejuízo

e. Critério de arrependimento

Também conhecido como critério de decisão de perda de oportunidade, pois ao se arrepender de escolher um caminho errado, resulta numa perda de oportunidade de rendimento. Objetivo então é minimizar esse arrependimento.

1. Dada uma matriz de rendimentos, crie uma matriz de oportunidade-perda
 - a) Encontre o melhor retorno correspondente a cada estado da natureza
 - b) Subtraia deste valor todos os outros retornos neste mesmo estado da natureza
2. Para cada alternativa de decisão, identifique o pior (ou o máximo arrependimento) valor de retorno. Grave este valor numa nova linha
3. Selecione uma alternativa de resultado na menor antecipação de valor oportunidade-perda

Exemplo 1

Uma empresa de produtos alimentícios está considerando a introdução de um novo produto revolucionário com uma nova embalagem ou a substituição do produto existente por um preço muito mais alto (estratégia 1 [S1]). Ela também pode fazer uma alteração moderada na composição do produto existente, com uma nova embalagem e um pequeno aumento de preço (estratégia 2 [S2]), ou ainda fazer uma pequena alteração na composição do produto existente, destacando-o com a palavra "Novo" e um aumento insignificante no preço (estratégia 3 [S3]). Os três possíveis cenários ou eventos são: (i) alto aumento nas vendas (cenário 1 [N1]), (ii) nenhuma alteração nas vendas (cenário 2 [N2]) e (iii) diminuição nas vendas (cenário 3 [N3]). O departamento de marketing da empresa calculou o retorno financeiro em termos de lucro líquido anual para cada uma das estratégias nos três cenários (vendas esperadas). Isso está representado na tabela a seguir.

Exemplo 1

Estratégias	Cenários		
	N1	N2	N3
S1	7.000	3.000	1.500
S2	5.000	4.500	0
S3	3.000	3.000	3.000

Qual estratégia o executivo em questão deve escolher com base em

- a. Critério de decisão otimista
- b. Critério de arrependimento
- c. Critério de iguais possibilidades

Exemplo 1 (a. Critério de decisão otimista)

Cenários	Estratégias		
	S1	S2	S3
N1	7.000	5.000	3.000
N2	3.000	4.500	3.000
N3	1.500	0	3.000
Coluna (máximo)	7.000	5.000	3.000
Decisão: estratégia S1			

Exemplo 1 (b. Critério de arrependimento)

Cenários	Estratégias		
	S1	S2	S3
N1	7.000	5.000	3.000
N2	3.000	4.500	3.000
N3	1.500	0	3.000

Cenários	Estratégias		
	S1	S2	S3
N1	$7.000 - 7.000 = 0$	$7.000 - 5.000 = 2.000$	$7.000 - 3.000 = 4.000$
N2	$4.500 - 3.000 = 1.500$	$4.500 - 4.500 = 0$	$4.500 - 3.000 = 1.500$
N3	$3.000 - 1.500 = 1.500$	$3.000 - 0 = 3.000$	$3.000 - 3.000 = 0$
Máximo	1.500	3.000	4.000

Decisão: estratégia S1 pois apresenta o menor índice de arrependimento

Exemplo 1 (c. Critério de iguais possibilidades)

Cenários	Estratégias		
	S1	S2	S3
N1	7.000	5.000	3.000
N2	3.000	4.500	3.000
N3	1.500	0	3.000
	$(7.000 + 3.000 + 1.500) / 3$	$(5.000 + 4.500 + 0) / 3$	$(3.000 + 3.000 + 3.000) / 3$
Payoff	3.833,33	3.166,67	3.000
Decisão: estratégia S1 com o maior payoff			

Exemplo 2

Um fabricante produz um produto cujo principal ingrediente é uma substância química X. Atualmente, o fabricante gasta US\$ 1.000 por ano no fornecimento de X, mas existe a possibilidade de o preço aumentar em breve para quatro vezes o valor atual devido a uma escassez mundial dessa substância química. Existe outra substância química Y, que o fabricante poderia usar em conjunto com uma terceira substância química Z, para obter o mesmo efeito que a substância química X. As substâncias químicas Y e Z, juntas, custariam ao fabricante US\$ 3.000 por ano, mas é improvável que seus preços aumentem. Que ação o fabricante deve tomar? Aplique o critério do otimismo e o critério da perda de oportunidade. Se o coeficiente de otimismo for 0,4, determine o curso de ação que minimiza o custo.

Exemplo 2 (como é custo, usamos o sinal de menos)

Cenários	Estratégias	
	S1 (usando Y e Z)	S2 (usando X)
N1 (preço de X aumenta)	- 3.000	- 4.000
N2 (preço de X não aumenta)	- 3.000	- 1.000

Exemplo 2 (como é custo, usamos o sinal de menos) –
a. Critério de otimismo

Cenários	Estratégias	
	S1 (usando Y e Z)	S2 (usando X)
N1 (preço de X aumenta)	- 3.000	- 4.000
N2 (preço de X não aumenta)	- 3.000	- 1.000
Maior custo	- 3.000	- 4.000
Decisão: Estratégia S1 apresenta menor custo		

Exemplo 2 (como é custo, usamos o sinal de menos) –
b. Critério de perda de oportunidade

Cenários	Estratégias	
	S1 (usando Y e Z	S2 (usando X)
N1 (preço de X aumenta)	$- 3.000 - (- 3.000) = 0$	$- 3.000 - (- 4.000) = 1.000$
N2 (preço de X não aumenta	$- 1.000 - (- 3.000) = 2.000$	$- 1.000 - (- 1.000) = 0$
Maior custo	2.000	1.000
Decisão: Estratégia S2 apresenta menor perda de oportunidade		

Exemplo 2 (como é custo, usamos o sinal de menos) –
c. Critério de Hurwicz
 $(\alpha * \text{melhor payoff}) + (1 - \alpha) * (\text{pior payoff})$

Estratégia	$\alpha = 0.4$		H
	Melhor payoff	Pior payoff	
S1	- 3.000	- 3.000	- 3.000
S2	- 1.000	- 4.000	- 2.800
Decisão: Estratégia S2 apresenta menor custo			

EXERCÍCIOS



1. A matriz a seguir apresenta os resultados (em rúpias) de diferentes estratégias (alternativas) S1, S2 e S3 em relação às condições (eventos) N1, N2, N3 e N4. Indique a decisão tomada de acordo com as seguintes abordagens: (i) Pessimista, (ii) Otimista, (iii) Probabilidades iguais, (iv) Critério do arrependimento, (v) Critério de Hurwicz, com grau de otimismo de 0,7.

Estratégia	Cenário			
	N1	N2	N3	N4
S1	4.000	-100	6.000	18.000
S2	20.000	5.000	400	0
S3	20.000	15.000	-2.000	1.000

2. Um investidor tem as seguintes alternativas de investimento e taxas de retorno percentuais. Nos últimos 300 dias, houve 150 dias com condições de mercado moderadas e 60 dias com fortes altas no mercado. Com base nesses dados, determine a estratégia de investimento ideal para o investidor.

Investimento	Cenário de mercado		
	Baixo	Moderado	Forte
Ações conservadoras	7%	10%	15%
Ações arrojadas	-10%	12%	25%
Propriedades	-12%	18%	30%

3. O Sr. Sethi tem 10.000 rúpias para investir em uma das três opções: A, B ou C. O retorno do seu investimento depende de a economia apresentar inflação, recessão ou nenhuma alteração. Os possíveis retornos em cada condição econômica são apresentados. Que decisão ele deve tomar, utilizando o critério pessimista, o critério otimista, o critério de igual probabilidade e o critério do arrependimento?

Estratégia	Cenários		
	Inflação	Recessão	Sem mudança
A	2.000	1.200	1.500
B	3.000	800	1.000
C	2.500	1.000	1.800

Agradeço
a sua atenção!

Eduardo Verri

eduardo.verri@sptech.school

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL